

Operacionalización de Variables

Cómo convertir conceptos en datos medibles

11/04/2026

ABC of Research

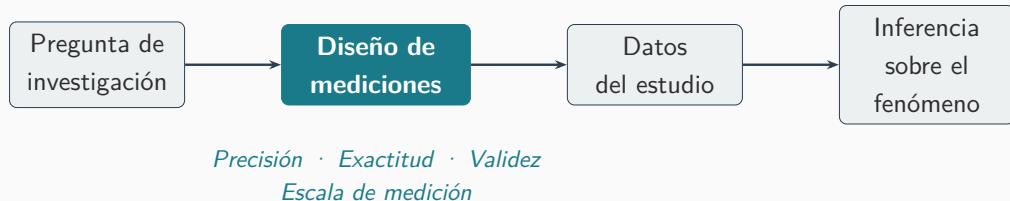
Darwin del Castillo Fernández

Agenda

1. Caso clínico
2. ¿Qué es operacionalizar?
3. Tipos de variables
4. Precisión, exactitud y validez

Objetivos: definir y aplicar operacionalización · clasificar variables por escala de medición · distinguir precisión, exactitud y validez

¿Dónde encaja esta clase?



Hoy construiremos el bloque **resaltado**: cómo convertir conceptos abstractos en variables medibles y confiables.

El problema de medir

¿Cómo mides obesidad?

Caso clínico

Quieres estudiar si la **obesidad** es un factor de riesgo para diabetes mellitus tipo 2 (DM2) en adultos jóvenes de Lima.

¿Qué variable mides?

- Índice de masa corporal (IMC)
- Perímetro abdominal
- Porcentaje de grasa corporal
- Presencia de acantosis nigricans

El problema

Las cuatro medidas aplicadas al **mismo paciente** dan resultados distintos.

Medida	Valor	Clasificación
IMC	28.4 kg/m ²	Sobrepeso
Perímetro abd.	94 cm	Riesgo aumentado
% grasa corp.	34 %	Obesidad
Acantosis	Presente	Resistencia a la insulina

¿Cuál es la «correcta»?

Operacionalizar

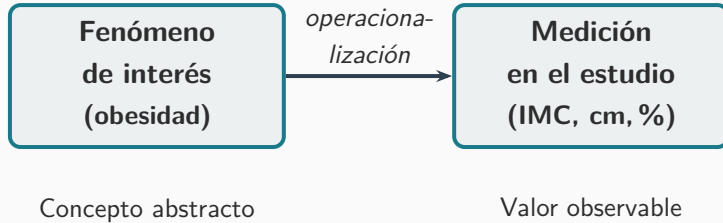
Definir de forma explícita y reproducible **cómo** se medirá un concepto abstracto en el contexto de un estudio específico.

No hay una medida «correcta» universal: la elección depende de la pregunta de investigación.

El proceso de elegir y especificar estas medidas se llama **operacionalización**.

Conceptos fundamentales

La brecha fenómeno → medición



Adaptado de Browner et al. (2022), Figura 4.1

¿Qué es una variable?

Variable

Atributo observable que **varía** entre individuos y que puede ser medido o clasificado.

Ejemplos clínicos:

- Edad, sexo, nivel de hemoglobina
- Diagnóstico de hipertensión (sí/no)
- Grado de dolor (ninguno / leve / moderado / severo)
- Número de gestaciones previas

¿Qué es operacionalizar?

Definición operacional

Especificación **exacta** de cómo se medirá un concepto abstracto: instrumento, unidad, punto de corte, protocolo.

Una buena definición operacional responde:

- ¿**Qué** instrumento se usa?
- ¿**Cómo** se aplica (posición, condiciones, repeticiones)?
- ¿**Qué** se registra y en qué unidad?

Ejemplo de definición operacional

Fuerza de prensión con dinamómetro (Browner et al., 2022, Apéndice 4A):

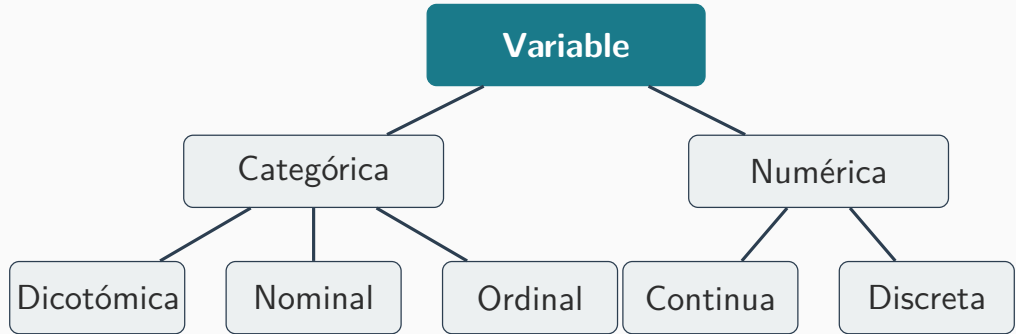
«Coloque el dinamómetro en la mano derecha con el dial hacia la palma. El brazo debe estar flexionado a 90° con el antebrazo paralelo al suelo. Apriete tan fuerte como pueda mientras cuento hasta tres. Registre en kilogramos, al 0.5 kg más cercano. Repita el procedimiento para el brazo izquierdo.»

¿Por qué es una buena definición?

Instrumento específico (dinamómetro) · posición exacta (90° , antebrazo paralelo)
· unidad clara (kg, al 0.5) · protocolo verbal estandarizado y reproducible

Tipos de variables

Dos grandes familias



Variables categóricas

Dicotómica

Dos categorías

Vivo / muerto

Embarazada / no

Nominal

Categorías sin orden

Tipo de sangre

Identidad de género

Ordinal

Categorías con orden;
intervalos no
cuantificables

*Dolor: ninguno /
leve / moderado / severo*

Poder estadístico: nominal/dicotómica < ordinal < discreta < continua

Variables numéricas

Continua

Infinitos valores posibles en una escala

- Hemoglobina (g/dL)
- Presión arterial (mmHg)
- IMC (kg/m^2)

Discreta (conteo)

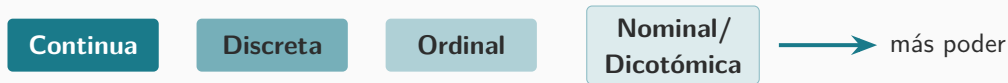
Número finito de valores, típicamente enteros

- N.º de gestaciones
- N.º de hospitalizaciones
- N.º de medicamentos

Una variable discreta con ≥ 6 valores posibles se comporta como continua en análisis.

Regla de oro: prefiere variables continuas

Jerarquía de poder estadístico (Browner et al., 2022, Tabla 4.1):



Mensaje clave

No conviertas IMC en «obeso / no obeso» si puedes quedarte con el número. Más información = mayor poder = menor tamaño de muestra.

Precisión y exactitud

¿Por qué dos médicos obtienen valores distintos?

Retomamos el caso

Dos residentes toman la presión arterial al mismo paciente con el mismo tensiómetro, tres veces cada uno. Los valores difieren.

¿Por qué?

Fuentes de **error aleatorio**:

- **Observador:** velocidad de deflación del manguito, técnica
- **Instrumento:** manómetro descalibrado, temperatura
- **Participante:** variación fisiológica, esfuerzo, ansiedad

Precisión

Grado en que una variable produce el **mismo valor** cuando se mide repetidamente.
Sinónimos: reproducibilidad, confiabilidad, consistencia.

Mayor precisión = menor error aleatorio = **mayor poder estadístico**.

¿Cómo se evalúa?

- Variables continuas: desviación estándar intra-sujeto, coef. de variación
- Variables categóricas: porcentaje de acuerdo, **Kappa de Cohen (κ)** [1], coeficiente de correlación intraclase (CCI) [2]

Exactitud

Grado en que una variable se **aproxima al valor verdadero**. Depende de minimizar el **sesgo** (error sistemático), además de maximizar la precisión.

Fuentes de **sesgo**:

- **Observador:** tendencia inconsciente a redondear valores
- **Instrumento:** balanza no calibrada → pesos consistentemente bajos
- **Participante:** sesgo de recuerdo, deseabilidad social

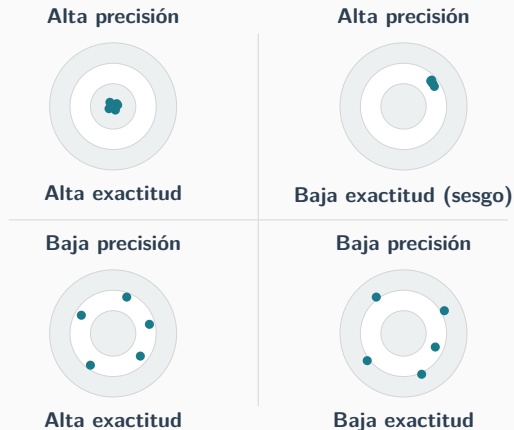
¿**Cómo se evalúa?** Comparación con un **estándar de oro** (*gold standard*).

Exactitud vs. validez: ¿cuál es la diferencia?

	Exactitud	Validez
Pregunta	¿Cuánto me alejo del valor verdadero?	¿Estoy midiendo el fenómeno correcto?
Tipo de error	Sesgo sistemático	Error de constructo
Se evalúa con	Estándar de oro cuantitativo	Tipos de validez (<i>contenido, constructo...</i>)
Ejemplo	Balanza descalibrada (pesos sistemáticamente bajos)	Creatinina como indicador de función renal

Exactitud → «¿bien medido?» · Validez → «¿bien elegido?»

Precisión vs. exactitud: las 4 dianas



Adaptado de Browner et al. (2022), Figura 4.2

Confiabilidad y validez

Confiabilidad en la práctica

¿Dos médicos, mismo diagnóstico?

Dos internistas examinan de forma independiente a 50 pacientes y clasifican cada caso como «anemia» o «no anemia». ¿Con qué frecuencia coinciden?

Confiabilidad inter-observador

Medida con el **Kappa de Cohen** (κ):

$\kappa < 0,4$	Pobre
$0,4-0,6$	Moderada
$0,6-0,8$	Buena
$> 0,8$	Excelente

Kappa corrige el acuerdo por azar.

Ej.: 80 % observado, 60 % por azar $\Rightarrow \kappa = 0,50$ (moderada).
El « % de acuerdo » es engañoso si una categoría domina.

Validez

Dimensión cualitativa de la exactitud: qué tan bien una medición **representa el fenómeno** que pretende medir.

Ejemplo (Browner):

Creatinina sérica

Precisa y exacta

Pero: influida por la **masa muscular**. Un paciente con poca masa muscular puede tener IRC con creatinina sérica normal.

Cistatina C

Precisa y exacta

Más válida como medida de función renal: no depende de masa muscular.

Tipos de validez

Tipo	Pregunta que responde	Ancla
De contenido	¿La medida cubre <i>todos</i> los aspectos del fenómeno? (<i>SF-36 para calidad de vida</i>)	¿Cubre todo?
De apariencia (<i>cara</i>)	¿La medida parece razonable a simple vista? (<i>fragilidad = debilidad + fatiga + pérdida de peso</i>)	¿Parece correcto?
De constructo	¿La medida se comporta como predice la teoría? (<i>aislamiento social separa a quienes tienen pocas amistades</i>)	¿Predice la teoría?
De criterio	¿La medida correlaciona con otra establecida? (<i>nueva prueba de masa muscular vs. fuerza de prensión</i>)	¿Coincide con otro?

El estándar de oro (*gold standard*)

Estándar de oro

Medición de referencia que se cree que representa mejor el **valor verdadero** de la característica.

Cuando existe:

Permite calcular exactitud cuantitativamente.

Ej.: biopsia para histología de cáncer

Cuando no existe:

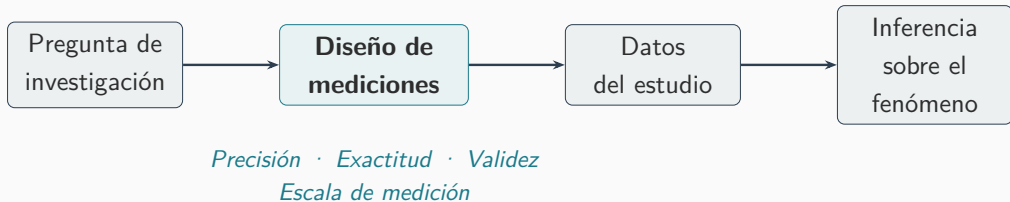
Variables subjetivas (dolor, calidad de vida).

Usar tipos de validez de la diapositiva anterior.

Elegir el gold standard puede ser difícil; requiere consenso de expertos y revisión de la literatura.

Síntesis

El mapa completo



La validez de las conclusiones del estudio depende de qué tan bien el diseño de mediciones representa los fenómenos de interés.

¿Cómo medirías obesidad ahora?

Medida	Decisión
IMC (kg/m^2)	Continua, alta precisión. Útil si el mecanismo es acumulación de grasa total.
Perímetro abd.	Continua, captura grasa visceral. Más válida para riesgo metabólico.
% grasa corporal	Continua, requiere equipo especial (DEXA).
Acantosis nigricans	Dicotómica (presente/ausente). Señal clínica de resistencia a la insulina; no cuantifica grasa directamente.
Dicotómica (obeso/no)	Pierde información. Evitar si es posible.

Mensajes clave

Mensajes clave (1/2)

Mensaje clave

1. **Operacionalizar** es definir exactamente cómo medir un concepto abstracto. La definición operacional debe ser explícita, reproducible y adecuada a la pregunta de investigación.
2. Las variables **continuas** tienen mayor poder estadístico que las categóricas: no las dicotómicas innecesariamente.
3. **Precisión** = sin error aleatorio (reproducibilidad). **Exactitud** = cerca del valor verdadero (sin sesgo).

Mensajes clave (2/2)

Mensaje clave

4. **Validez** es qué tan bien la medición representa el fenómeno: busca instrumentos ya validados antes de crear uno nuevo.
5. Toda medición tiene limitaciones. El objetivo es **minimizarlas**, no eliminarlas.

Ejemplo integrador

¿Cómo mides ingreso?

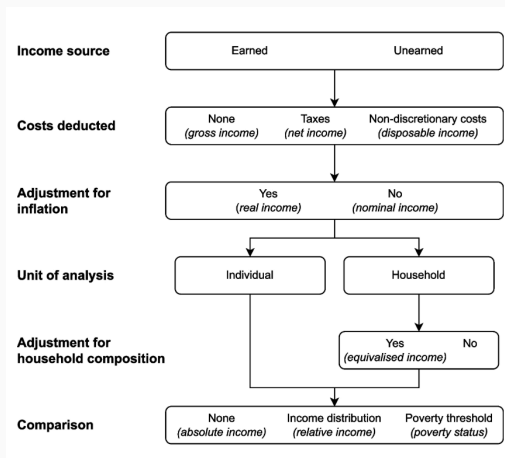
Caso integrador

Quieres estimar el **efecto del ingreso** en la incidencia de enfermedades crónicas en adultos de Lima.

¿Qué variable usas como exposición?

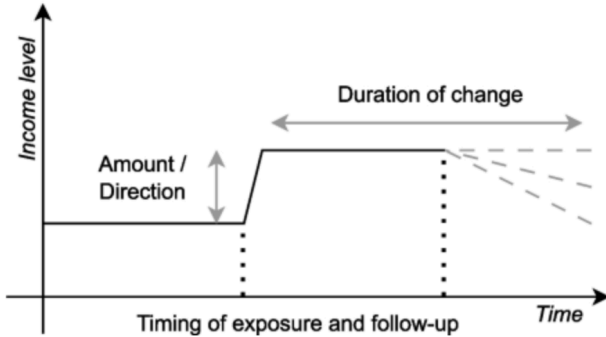
- Ingreso bruto (total ganado)
- Ingreso neto (tras impuestos)
- Ingreso disponible (tras gastos no discrecionales)
- Ingreso equivalizado del hogar
- Quintil de ingreso
- Estado de pobreza (sí / no)

Taxonomía del ingreso (A): ¿qué tipo de ingreso?



Adaptado de Igelström et al. (2024), Fig. 1A: Definiendo la medida de ingreso.

Taxonomía del ingreso (B): ¿qué contraste causal?



Adaptado de Igelström et al. (2024), Fig. 1B: Definiendo el contraste causal.

Mismo hogar, distintos resultados

Operacionalización	Valor	Tipo de variable
Ingreso bruto (individual)	S/ 1,500	Continua
Ingreso neto (tras impuestos)	S/ 1,350	Continua
Ingreso disponible	≈S/ 900	Continua
Ingreso equivalizado (OCDE)	S/ 1,429	Continua
Quintil de ingreso	2.º quintil	Ordinal
Estado de pobreza	Sí / No	Dicotómica

Misma familia, seis respuestas distintas a «¿cuánto gana?» [3]. Recuerda: prefiere continuas sobre dicotómicas (Slide 12).

¿Qué nos enseña este caso?

Mensaje clave

1. La operacionalización del ingreso **cambia la pregunta causal**, no solo la medición: ingreso neto $\neq$ ingreso disponible como exposición.
2. Cada elección en la cadena (fuente $\rightarrow$ ajuste $\rightarrow$ unidad $\rightarrow$ comparación) afecta precisión, exactitud y validez.
3. En el **mapa del estudio** (Slides 2 y 23): lo que decides en «Diseño de mediciones» determina directamente la inferencia que podrás hacer al final.

Fuente: Igelström et al. [3]

- [1] Jacob Cohen. **«A coefficient of agreement for nominal scales»**. en. En: *Educ. Psychol. Meas.* 20.1 (1960), págs. 37-46. ISSN: 0013-1644. DOI: [10.1177/001316446002000104](https://doi.org/10.1177/001316446002000104).
- [2] Patrick E Shrout y Joseph L Fleiss. **«Intraclass correlations: uses in assessing rater reliability»**. en. En: *Psychol. Bull.* 86.2 (1979), págs. 420-428. ISSN: 0033-2909. DOI: [10.1037/0033-2909.86.2.420](https://doi.org/10.1037/0033-2909.86.2.420).
- [3] Erik Igelström et al. **«Estimating the causal effects of income on health: how researchers' definitions of "income" matter»**. En: *BMC Public Health* 24.1 (2024), pág. 1572. DOI: [10.1186/s12889-024-19049-w](https://doi.org/10.1186/s12889-024-19049-w).

- [4] Warren S Browner et al. ***Designing clinical research***. en. 5.^a ed. Baltimore, MD: Wolters Kluwer Health, 2022. ISBN: 9781975174408. URL: <https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/designing-clinical-research-3464>.
- [5] David L Streiner, Geoffrey R Norman y John Cairney. ***Health Measurement Scales***. en. 6.^a ed. London, England: Oxford University Press, 2024. ISBN: 9780192869487,9780192869487. DOI: [10.1093/med/9780192869487.001.0001](https://doi.org/10.1093/med/9780192869487.001.0001). URL: <http://dx.doi.org/10.1093/med/9780192869487.001.0001>.

- [6] J M Bland y D G Altman. «**Statistical methods for assessing agreement between two methods of clinical measurement**». en. En: *Lancet* 1.8476 (1986), págs. 307-310. ISSN: 0140-6736,1474-547X. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2868172/>.